



UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA
CURSO DE ENGENHARIA AEROESPACIAL
INTEGRIDADE DE ESTRUTURAS MECÂNICAS – DEM1100 (T 10_315)

PROFESSOR DR.: TIAGO DOS SANTOS

ATIVIDADE 04 – VASOS DE PRESSÃO DE PAREDES ESPESSAS

Davi Lima Mendes dos Santos (202012282)

13 de junho de 2022

1 INTRODUÇÃO

Vasos de pressão de paredes espessas podem ser nomeados dessa forma quando a razão do raio interno pela espessura é menor que 10. Geralmente, esses vasos de paredes espessas são empregados quando se precisa suportar uma pressão interna ou externa elevada. Nessa condição pode-se realizar uma análise de suas tensões e deformações.

A Lei de Hooke considerando efeitos térmicos se adequa bem para esse tipo de análise e a partir dela é possível encontrar deformações radial (ε_r), tangencial (ε_t) e longitudinal (ε_l).

$$\varepsilon_r = \frac{1}{E} [\sigma_r - \nu(\sigma_t + \sigma_l)] + \alpha\Delta T$$

$$\varepsilon_t = \frac{1}{E} [\sigma_t - \nu(\sigma_r + \sigma_l)] + \alpha\Delta T$$

$$\varepsilon_l = \frac{1}{E} [\sigma_l - \nu(\sigma_t + \sigma_r)] + \alpha\Delta T$$

A partir de uma análise mais profunda, descobre-se que as deformações radial e tangencial podem ser expressas por:

$$\varepsilon_r = \frac{du_r}{dr}$$

$$\varepsilon_t = \frac{u_r}{r}$$

em que u_r é o deslocamento radial sofrido.

Logo, pode-se substituir ε_t por $\frac{u_r}{r}$ na Lei de Hooke.

$$u_r = \frac{r}{E} [\sigma_t - \nu(\sigma_r + \sigma_l)] + \alpha\Delta T$$

Sabe-se que as tensões radial, tangencial e longitudinal podem ser expressas por:

$$\sigma_r(r) = A - \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_t(r) = A + \frac{B}{r^2}$$

$$\sigma_l = A$$

A e B são parâmetros de pressão dados por:

$$A = \frac{p_i r_i^2 - p_e r_e^2}{r_e^2 - r_i^2}$$

$$B = \frac{(p_i - p_e)r_i^2 r_e^2}{r_e^2 - r_i^2}$$

Assim, determina-se o deslocamento radial:

$$u_r(r) = \frac{1}{E} \left[(1 - 2\nu)Ar + \frac{(1 + \nu)B}{r} \right] + \alpha\Delta T$$

Definindo as constantes a e b:

$$a = \frac{(1 - 2\nu)A}{E}$$

$$b = \frac{(1 + \nu)B}{E}$$

Por fim, é possível escrever o deslocamento radial como:

$$u_r(r) = ar + \frac{b}{r} + \alpha\Delta T$$

Baseado nesses conceitos é possível calcular $u_r(r)$ e $\varepsilon_r(r)$ de um vaso de pressão de parede espessa, dentre outros parâmetros, como as tensões.

Quando há ajustagem de um vaso dentro do outro, a análise segue a mesma linha, mas há mudanças em algumas expressões. É importante dividir a análise para cada cilindro de parede espessa por vez. Nesse caso, as tensões tangenciais para os cilindros interno e externo são expressas pelas equações abaixo.

$$\sigma_t(b_i) = -p \frac{(R^2 + a_i^2)}{(R^2 - a_i^2)}$$

para o cilindro interno;

$$\sigma_t(b_0) = p \frac{(R^2 + c_0^2)}{(-R^2 + c_0^2)}$$

para o cilindro externo.

Se o vaso for muito alongado ou aberto, pode-se assumir que $\sigma_l = 0$. Com isso, a expressão de $u_r(r)$ por meio da Lei de Hooke é:

$$u_r(r) = \frac{r}{E} (\sigma_t - \nu\sigma_r)$$

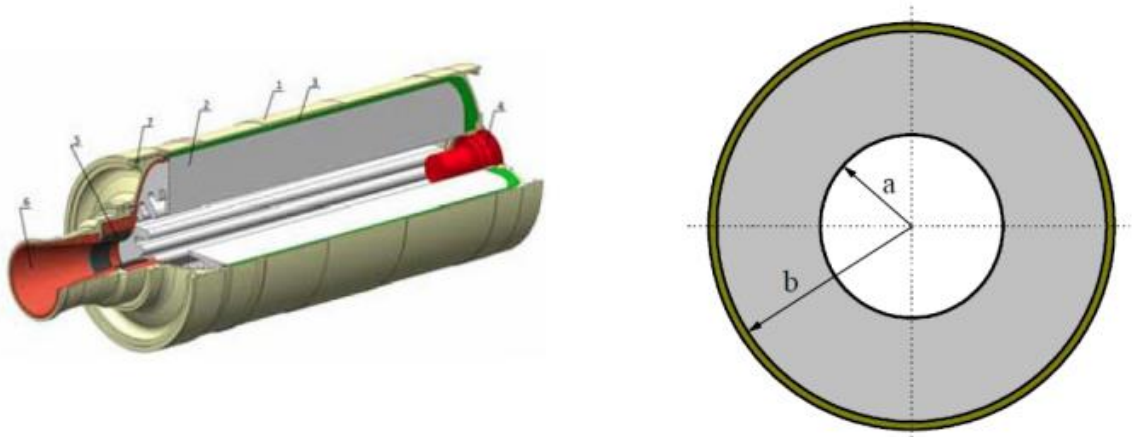
Também é necessário considerar a interferência δ presente no ajuste dos vasos de pressão. Ela é dada por $\delta = b_i - b_0$.

Por conseguinte, a pressão na interface dos cilindros é encontrada por:

$$p = \frac{\delta}{R \left[\frac{1}{E_0} \left(\left(\frac{R^2 + c_0^2}{c_0^2 - R^2} \right) + \nu_0 \right) + \frac{1}{E_i} \left(\left(\frac{R^2 + a_i^2}{R^2 - a_i^2} \right) - \nu_i \right) \right]}$$

Por meio das equações, é possível analisar diversos casos de vasos de pressão com ajuste forçado ou com ajuste em que as superfícies dos vasos tendem a se separar. Nesses dois casos citados, surgem pressões de interface. Isso pode ser aplicado na análise de um motor foguete, em que o combustível é considerado um vaso interno de parede espessa e a câmara do motor é um vaso externo de parede espessa.

Figura 1 – Propelente e câmara de combustão



Fonte: [1]

A figura acima ilustra como está a disposição de propelente usado em motor-foguete com sua respectiva câmara de combustão. Logo, pode-se realizar uma análise mecânico-térmica sobre esse tipo de estrutura.

2 OBJETIVOS

Baseado na teoria apresentada e nos dados base (apresentados na figura abaixo) deseja-se realizar uma análise estrutural de um motor-foguete.

Figura 2 – Dados base para a análise

b	mm	50	Outer radius of the grain
a	mm	25	Inner radius of the grain
h	mm	2,0	Case thickness
ν	-	$\approx 0,5$	Propellant Poisson's ratio
ν_c	-	$\approx 0,3$	Case Poisson's ratio
E	$\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$	≈ 600	Propellant modulus
E_c	$\frac{\text{daN}}{\text{cm}^2}$	$2,1 \cdot 10^6$	Case modulus of elasticity
α	$^{\circ}\text{C}^{-1}$	$0,93 \cdot 10^{-4}$	Propellant coefficient of thermal expansion
α_c	$^{\circ}\text{C}^{-1}$	$0,11 \cdot 10^{-4}$	Case coefficient of thermal expansion

Fonte: [1]

Para complementar os dados base, também estão sendo consideradas informações repassadas pelo professor Dr. Tiago dos Santos para tornar a análise possível. Essas informações estão divididas em três fases que representam estados diferentes do sistema a ser analisado. Assim, as fases se caracterizam da seguinte forma:

Fase 1 – O propelente sólido é vazado e curado na câmara de combustão a uma temperatura de 65°C;

Fase 2 – Por questões de segurança, o propelente é armazenado a uma temperatura de -40°C, sem restrições ao deslocamento;

Fase 3 – Durante um teste estático, realizado à temperatura ambiente (20°C), a pressão na câmara de combustão atinge um valor de 200 bar.

Assim, objetiva-se na análise:

- Desenvolver um algoritmo para análise termomecânica desse tipo de estrutura/aplicação. A partir dos dados de entrada, o programa deve realizar as seguintes análises:
 - Determinar a pressão (tensão) de contato na interface;

- Plotar a distribuição radial das tensões e deformações (radial e tangencial) no propelente sólido e na fuselagem.
- Usar o algoritmo desenvolvido para analisar as Fases 2 e 3, descritas anteriormente.

3 METODOLOGIA

Primeiramente, foi realizada uma revisão dos conceitos sobre vasos de pressão de paredes espessa. Em seguida, partiu-se para o desenvolvimento do algoritmo utilizando linguagem *python*, por conta de sua facilidade de uso. No compilador de *python*, foram reescritas as equações que abordam sobre o ajuste de vasos de pressão de paredes espessas compostos por materiais diferentes.

O primeiro processo do algoritmo foi a inserção dos dados base (*inputs*). Baseado neles, foi calculado a variação dos raios internos e externos dos dois cilindros de paredes espessas, dentre eles, os valores de b_o e b_i . Assim, foi possível encontrar o valor da interferência δ (delta). Em seguida, foi encontrada a pressão de interface da fase 2. Depois, partiu-se para encontrar a função que descreve o deslocamento radial dos dois cilindros. Assim, encontrou-se as deformações e tensões (radial e tangencial) do propelente e da câmara de combustão (durante a fase 2). Esses dados foram plotados em gráficos.

O segundo processo foi repetir o código desenvolvido para analisar a fase 2 e o fazer analisar a fase 3, bastando inserir uma pressão interna no propelente valendo 200 bar e ajustar a variação de temperatura (que se dá pela temperatura da fase 3 menos a temperatura da fase 1).

Esses foram os passos, resumidos, da análise do motor-foguete.

4 RESULTADOS E ANÁLISES

Inicialmente, analisa-se a fase 2 e nela é preciso considerar efeitos térmicos nos raios internos e externos do propelente e case (câmara de combustão). Isso é feito da seguinte forma:

$$a_{termo\ i} = \alpha_i * \Delta T_1 * a + a$$

$$b_{termo\ o} = \alpha_o * \Delta T_1 * b + b$$

$$b_{termo\ i} = \alpha_i * \Delta T_1 * b + b$$

$$c_{termo\ o} = \alpha_o * \Delta T_1 * c + c$$

Obtém-se que $a_{termo\ i} = 24,755875\ mm$, $b_{termo\ o} = 49,94225\ mm$, $b_{termo\ i} = 49,51175\ mm$ e $c_{termo\ o} = 51.93994\ mm$. Baseado nesses valores, calcula-se o valor de δ .

$$\delta = b_{termo\ i} - b_{termo\ o} = -0.4305000000000021\ mm$$

Em seguida, é possível encontrar o valor da pressão de interface por meio da expressão apresentada na Introdução.

$$p = \frac{\delta}{R \left[\frac{1}{E_0} \left(\left(\frac{R^2 + c_{termo\ o}^2}{c_{termo\ o}^2 - R^2} \right) + v_0 \right) + \frac{1}{E_i} \left(\left(\frac{R^2 + a_{termo\ i}^2}{R^2 - a_{termo\ i}^2} \right) - v_i \right) \right]}$$

Transformando os módulos de elasticidade do propelente (E_i) e case (E_o) se obtém uma pressão de interface de $P_{fase\ 2} = -0.4464617874990332\ MPa$.

Sabendo das condições de pressão interna e externa de cada cilindro ($p_{i\ prop} = 0$, $p_{e\ prop} = P_{fase\ 2}$, $p_{i\ case} = P_{fase\ 2}$, $p_{e\ case} = 0$) é possível encontrar os parâmetros de pressão A e B .

$$A_{prop} = \frac{p_{i\ prop} r_{i\ prop}^2 - p_{e\ prop} r_{e\ prop}^2}{r_{e\ prop}^2 - r_{i\ prop}^2} = 0,5952823833320443\ MPa$$

$$B_{prop} = \frac{(p_{i\ prop} - p_{e\ prop}) r_{i\ prop}^2 r_{e\ prop}^2}{r_{e\ prop}^2 - r_{i\ prop}^2} = 0,00037205148958252767\ MPa$$

Em que $r_{i\ prop}$ e $r_{e\ prop}$ são os raios internos e externos do propelente, respectivamente, sem considerar efeitos térmicos. De forma análoga à câmara de combustão, encontra-se que $A_{case} = -5,471345435037172\ MPa$ e $B_{case} = -0,01479451805634051\ MPa$.

Agora podem ser encontradas as constantes a e b .

$$a_{prop} = 0$$

$$b_{prop} = 9,301287239563191$$

$$a_{case} = -1.0421610352451757 * 10^{-5}$$

$$b_{case} = -0.09158511177734602$$

Com isso, pode-se encontrar as funções de deslocamento radiais em relação ao raio.

$$u_{r \text{ prop}}(r) = a_{prop}r + \frac{b_{prop}}{r}$$

$$u_{r \text{ case}}(r) = a_{case}r + \frac{b_{case}}{r}$$

Em que r é o raio que pode variar entre 0 até o raio externo da câmara de combustão. Como $\varepsilon_t = \frac{u_r}{r}$, se encontram as deformações tangenciais.

$$\varepsilon_{t \text{ prop}}(r) = a_{prop} + \frac{b_{prop}}{r^2}$$

$$\varepsilon_{t \text{ case}}(r) = a_{case} + \frac{b_{case}}{r^2}$$

Como $\varepsilon_r = \frac{du_r}{dr}$, as funções de deformações radiais são obtidas.

$$\varepsilon_{r \text{ prop}}(r) = a_{prop} - \frac{b_{prop}}{r^2}$$

$$\varepsilon_{r \text{ case}}(r) = a_{case} - \frac{b_{case}}{r^2}$$

Encontradas as funções de deformação, pode-se encontrar as funções de tensões em relação ao raio. As tensões tangenciais se dão por:

$$\sigma_{t \text{ prop}} = A_{prop} + \frac{B_{prop}}{r^2}$$

$$\sigma_{t \text{ case}} = A_{case} + \frac{B_{case}}{r^2}$$

e as tensões radiais são expressas da seguinte forma:

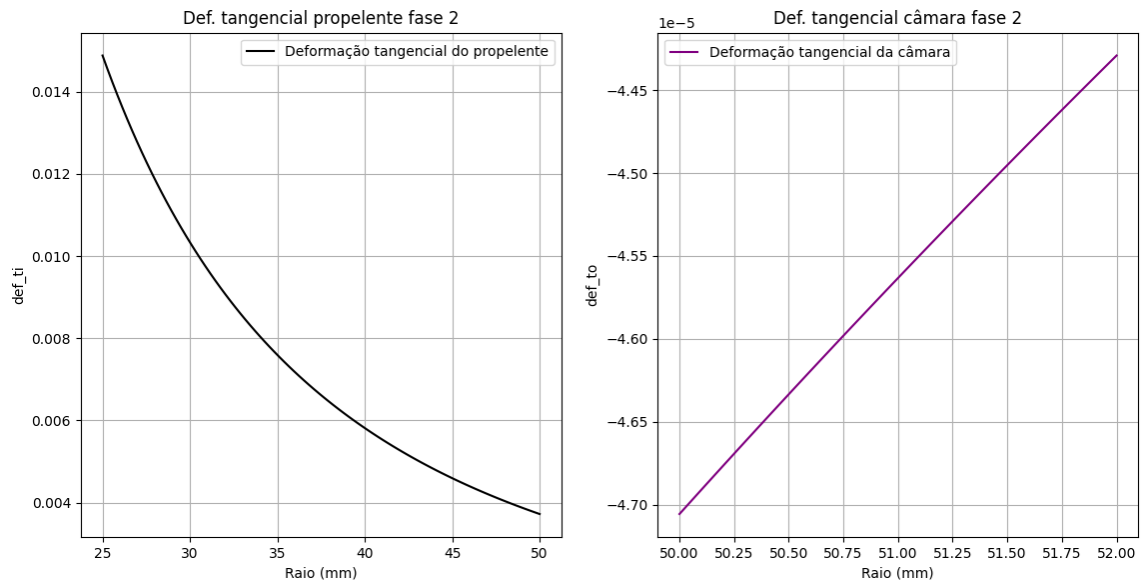
$$\sigma_{r \text{ prop}} = A_{prop} - \frac{B_{prop}}{r^2}$$

$$\sigma_{r \text{ case}} = A_{case} - \frac{B_{case}}{r^2}$$

Vale ressaltar que se a análise é feita é feita em relação ao propelente, o valor de r deve estar restrito ao raio interno e raio externo do propelente. Analogamente, para uma análise na case, r precisa estar restrito ao raio interno e raio externo da câmara de combustão.

Encontradas as funções que regem as deformações e tensões, seus gráficos podem ser “plotados”.

Figura 3 – Deformações tangenciais da fase 2

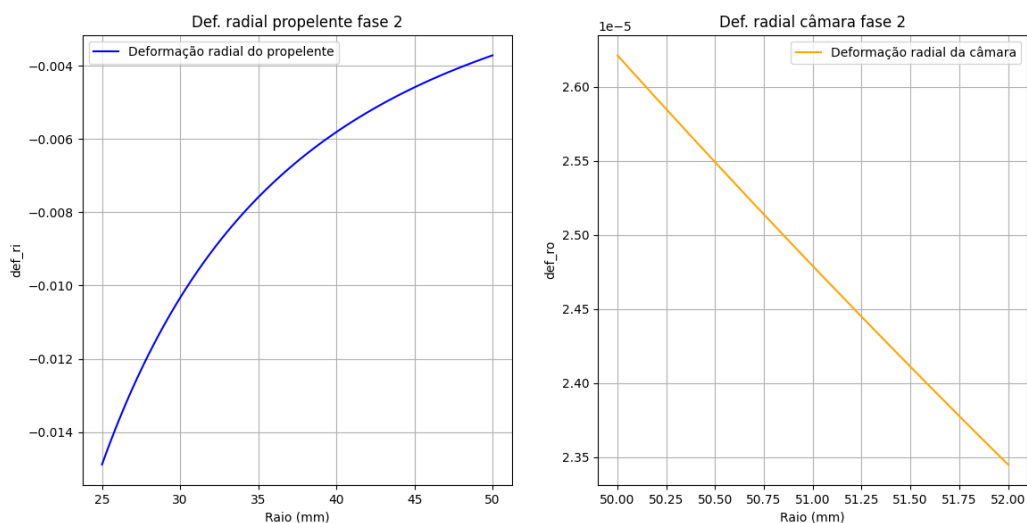


Fonte: elaborado pelo autor

Por meio da figura acima, nota-se que a deformação tangencial no propelente é aumentada conforme o valor do raio se aproxima de seu raio interno e atinge os menores valores próximo de seu raio externo. Por outro lado, na câmara de combustão, a deformação tangencial é intensificada em módulo quando o valor do raio se aproxima de seu raio interno e o valor diminui ao se aproximar do raio externo. É importante destacar a presença de um fator de multiplicação de 10^{-5} presente no eixo de deformação tangencial para a câmara. Isso ocorre porque na interface dos dois materiais (no raio externo do propelente e no raio interno da câmara) existe uma pressão que diminui os efeitos de deformações do propelente e intensifica a deformação tangencial na câmara. Essa pressão de interface foi abordada e vale $P_{fase\ 2} \approx -0,446\ MPa$. Assim, os materiais tendem a se deformar tangencialmente por conta do efeito de contração térmica e a pressão de interface acaba diminuindo essa deformação em pontos do propelente próximos à interface e intensifica a deformação tangencial em pontos próximos à interface da câmara.

Agora, a deformação radial pode ser abordada.

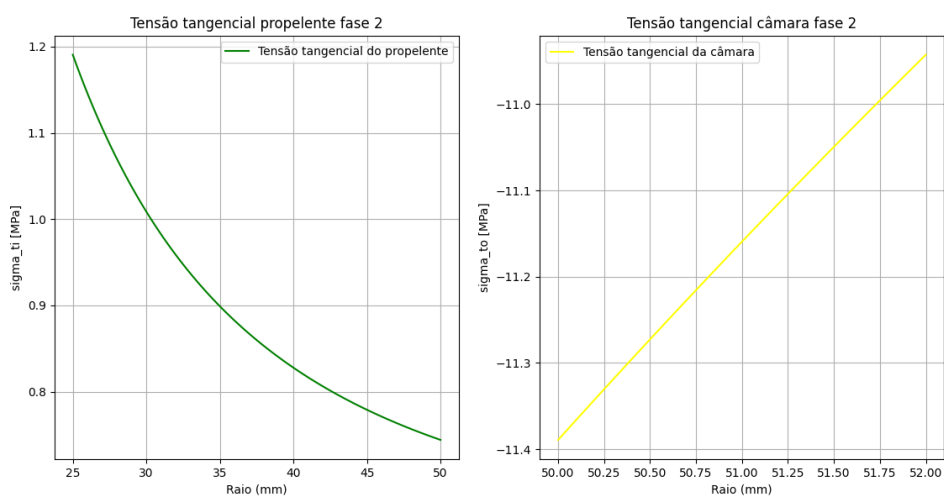
Figura 4 - Deformações radiais da fase 2



Fonte: elaborado pelo autor

A ilustração acima são os gráficos de deformação radial do propelente e da câmara na fase 2. Nota-se que a deformação radial aumenta em módulo conforme se aproxima do raio interno do propelente e é diminuída ao se aproximar de sua interface. Para a câmara, a deformação radial diminui conforme se afasta da interface e aumenta conforme se aproxima da interface (conforme se aproxima do raio 50 mm). De maneira análoga ao exemplo ocorrido na figura 3, isso se deve à pressão de interface.

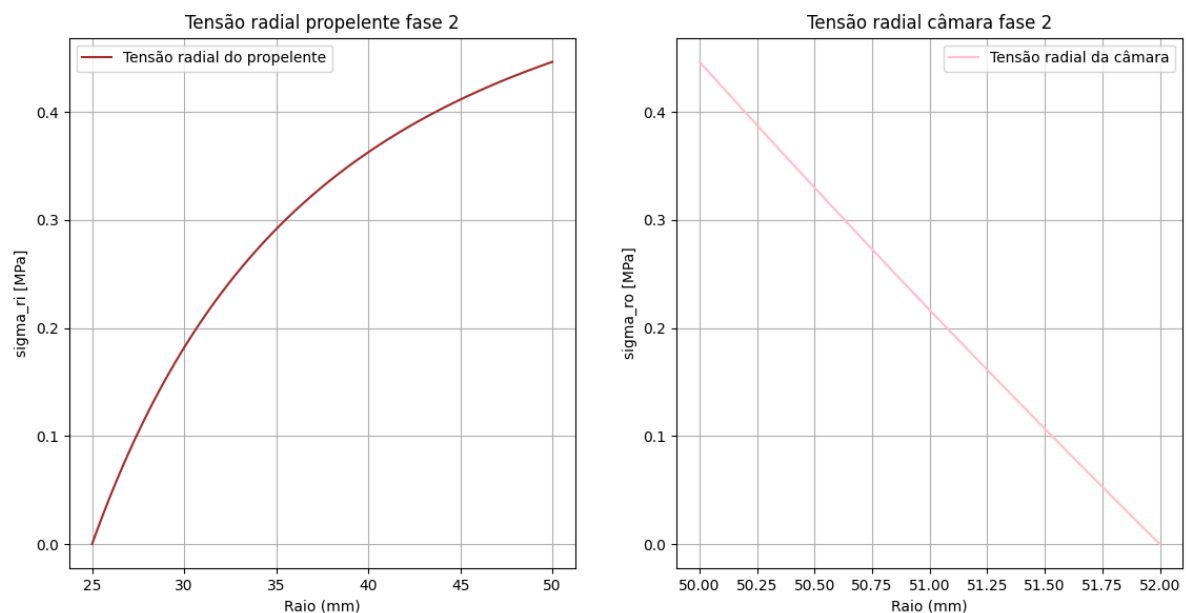
Figura 5 – Tensões tangenciais da fase 2



Fonte: elaborado pelo autor

Saindo da análise de deformações, aborda-se agora as tensões na fase 2. A figura acima representa a tensão tangencial do propelente (σ_{ti} que é a notação análoga a σ_t utilizado no algoritmo, para o propelente) e a tensão tangencial que age na câmara de combustão (σ_{to} que é a notação análoga a σ_t para o propelente). Por meio da análise do gráfico, a tensão tangencial do propelente aumenta conforme se aproxima do raio interno (ou se afasta do raio de interface) e a tensão tangencial da câmara durante a fase 2 aumenta em módulo conforme se aproxima do raio de interface e fica menor quando se aproxima do raio externo (52 mm)

Figura 6 – Tensões radiais da fase 2



Fonte: elaborado pelo autor

A figura 6 é o último gráfico de análise da fase 2 e nela estão os gráficos de tensão radial do propelente e da câmara. Em primeira análise da figura, observa-se o gráfico da tensão radial no propelente. É notório que essa tensão aumenta conforme se aproxima do raio de 50 mm (na interface entre os dois materiais). Já para a câmara de combustão, o módulo da tensão radial aumenta conforme se aproxima da interface e tende a 0 conforme se aproxima de seu raio externo (52 mm). Por meio desses dois gráficos, é possível determinar a pressão de interface já que

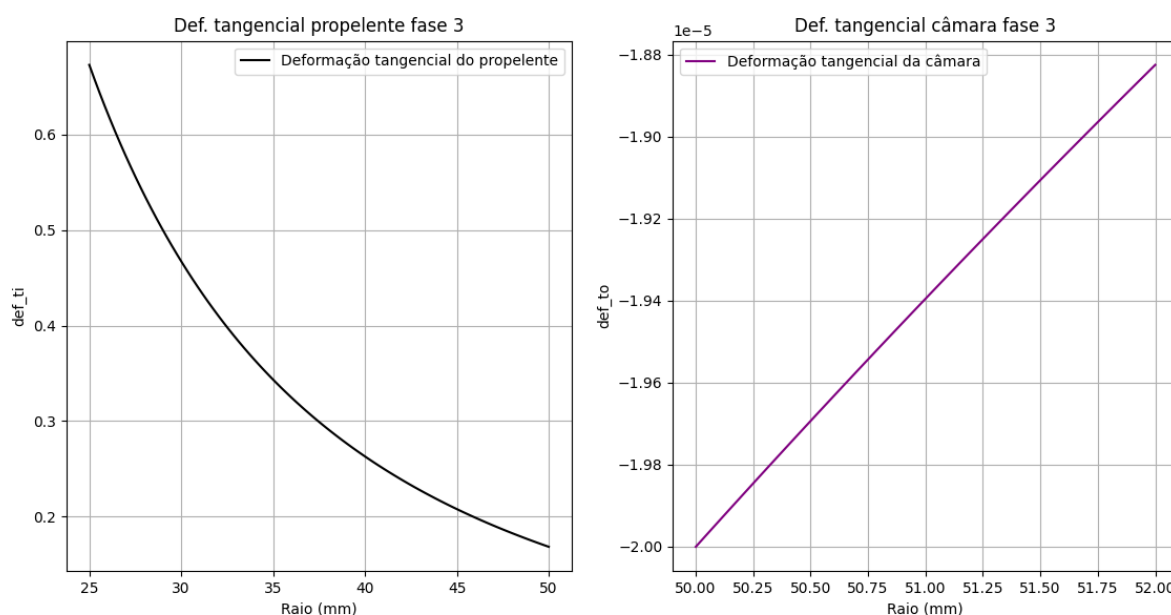
$$-p = \sigma_{r \text{ propelente}}(50 \text{ mm}) = \sigma_{r \text{ camera}}(50 \text{ mm})$$

Portanto, pode-se dizer que a pressão de interface tem o mesmo módulo da tensão radial dos dois cilindros para o ponto de interface, mas com sinal oposto. Isso acaba sendo uma consideração lógica facilmente comprovada pela análise dos gráficos de tensão radial.

Essa foi a análise realizada para a fase 2 baseado nos seus inputs. Para a fase 3 há uma mudança nesses valores de entrada que o algoritmo utiliza para determinar a pressão de interface, deformações (tangenciais e radiais) e tensões (tangenciais e radiais). As mudanças nos inputs são: a pressão interna do propelente deixa de ser 0 e passa a valer 200 bar e a temperatura de análise não é mais -40°C e sim 20°C (isso muda a variação de temperatura que deixa de ser -100°C e passa a ser -40°C). Assim, se dá início à análise da fase 3.

Para a fase 3, bastou repetir o processo abordado para encontrar os valores de raios deformados termicamente, interferência, pressão de interface, deslocamentos, deformações e tensões. Assim, foi determinada a pressão manométrica de interface entre o propelente e a câmara de combustão do motor-foguete. Ela vale $P_{\text{fase 3}} = -0,191 \text{ MPa}$ e difere da fase 2 em 0,255 Mpa. Em seguida, foi repetida a obtenção de deformações.

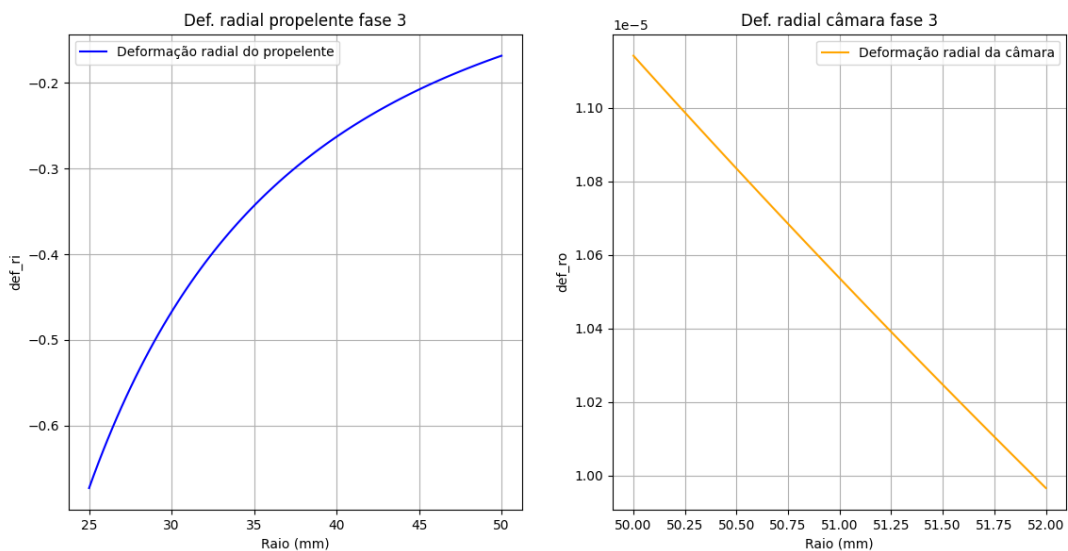
Figura 7 – Deformações tangenciais na fase 3



Fonte: elaborado pelo autor

Acima, estão ilustradas as deformações tangenciais do propelente e da câmara durante a fase 3. Nota-se que a deformação tangencial do propelente diminui conforme se aproxima da interface (em 50 mm) e aumenta ao se aproximar do raio interno (em 25 mm). Para a câmara de combustão, o módulo deformação tangencial aumenta conforme se aproxima da interface e diminui ao se aproximar do seu raio externo (em 52 mm).

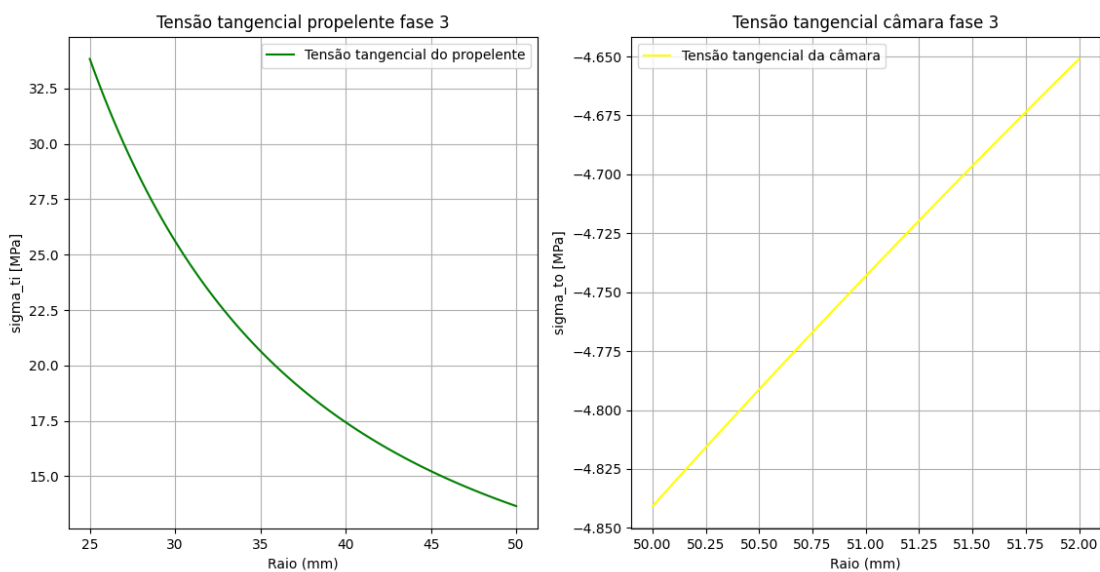
Figura 8 – Deformações radiais na fase 3



Fonte: elaborado pelo autor

Acima estão presentes os gráficos das deformações radiais. É possível perceber que para o propelente, sua magnitude diminui conforme se aproxima da região de interface. Analisando o gráfico relacionado à câmara, é possível avaliar que há aumento nessa grandeza conforme se aproxima da região de interface.

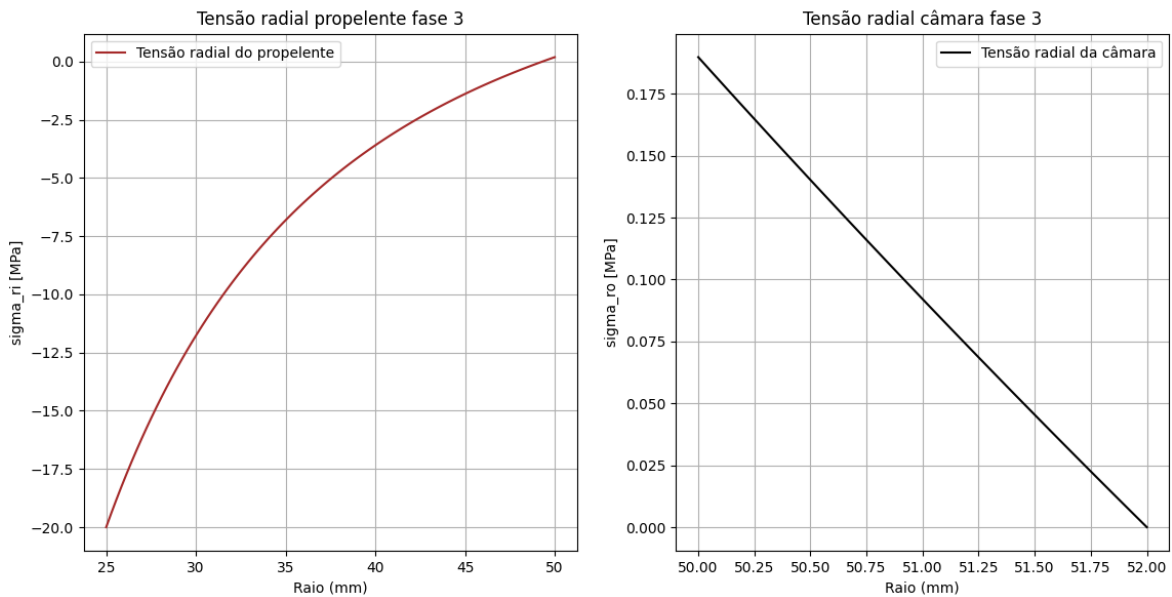
Figura 9 – Tensões tangenciais na fase 3



Fonte: elaborado pelo autor

Avaliando agora a tensão tangencial, presente na figura 9, afirma-se que o valor da tensão tangencial no propelente vale cerca de 33,5 MPa para o raio de 25 mm e conforme se aproxima da região de interface (raio de 50 mm) essa tensão diminui. Para a câmara de combustão ocorre o seguinte comportamento: a tensão tangencial tem módulo maior em regiões próximas à interface e esse valor vai diminuindo em módulo conforme se aproxima do raio externo da câmara de combustão.

Figura 10 – Tensões radiais na fase 3



Fonte: elaborado pelo autor

Por fim, a figura acima retrata os gráficos de tensões radiais no propelente e na câmara de combustão durante a fase 3. Essa tensão radial no raio de 25 mm tem módulo igual ao valor da pressão interna durante o momento de queima do combustível, que é de 20 MPa (200 bar), e conforme se aproxima da interface o valor da tensão radial tende ao valor da pressão de interface (-0,184 MPa aproximadamente). Já para a câmara de combustão, o valor da tensão radial no raio de 50 mm equivale ao módulo da pressão de interface de fase 3 e conforme se aproxima do raio externo de 52 mm a tensão radial tende a 0, pois é uma região livre de esforços.

Figura 11 – Alguns resultados da fase 2

```
----- FASE 2 -----  
  
Variação de temperatura = -105 K  
  
ai = 24.755875 mm  
bo = 49.94225 mm  
bi = 49.51175 mm  
co = 51.93994 mm  
  
delta = -0.4305000000000021 mm  
  
Pressão fase 2 = -0.4464617874990332 MPa  
  
A_p = 0.5952823833320443 MPa  
B_p = 372.05148958252767 Pa  
A_c = -5.471345435037172 MPa  
B_c = -14794.51805634051 Pa  
  
aai = 0.0  
bbi = 9.301287239563191  
aao = -1.0421610352451757e-05  
bbo = -0.09158511177734602
```

Fonte: elaborado pelo autor

Figura 12 – Alguns resultados da fase 3

```
----- FASE 3 -----  
  
Variação de temperatura = -45 K  
  
delta = -0.1844999999999999 mm  
  
Pressão fase 3 = -0.1897610996439098 MPa  
  
A_p = 6.91968146619188 MPa  
B_p = 16824.800916369924 Pa  
A_c = -2.3255036721067377 MPa  
B_c = -6288.16192937662 Pa
```

Fonte: elaborado pelo autor

As figuras 11 e 12 resumem alguns resultados obtidos pelo algoritmo desenvolvido. Assim, conclui-se a análise termomecânica desse motor-foguete.

5 CONCLUSÕES

Por conseguinte, foi possível desenvolver um algoritmo de análise termomecânica que pudesse englobar os conceitos passados em aula dando praticidade aos conceitos através da sua aplicação em situações reais de engenharia.

Além disso, por meio desse algoritmo, foram encontradas pressões de interface para diferentes fases da ($P_{fase\ 2} \approx -0,446\ MPa$ e $P_{fase\ 3} \approx -0,184\ MPa$) análise e foram encontradas funções que descrevem deformações e tensões (tangenciais e radiais) tanto para o propelente, quanto para a câmara de combustão. Por fim, foram “plotados” todos os gráficos de deformações e tensões e se percebeu que a tensão radial está relacionada às pressões internas e externas sofridas por um vaso de pressão de paredes espessas.

REFERÊNCIAS

- [1] DOS SANTOS, Tiago. **Atividade 04: Vasos de Pressão de Paredes Espessas**. Universidade Federal de Santa Maria, Departamento de Engenharia Mecânica, Curso de Engenharia Aeroespacial, Integridades de Estruturas Mecânicas – DEM1100 (T10_315). Disponível em: <<https://ead06.proj.ufsm.br/mod/assign/view.php?id=1718608>>

APÊNDICE

APÊNDICE A – Algoritmo empregado para a análise

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# ----- FASE 2 ----- FASE 2 ----- FASE 2 ----- FASE 2

a = 25 # [mm] inner radius grain
b = 50 # [mm] outer radius grain
h = 2 # [mm] case thickness
c = b + h # [mm] outer radius case
vi = 0.5 # propellant poisson
vo = 0.3 # case poisson
Ei = 60 # [MPa] propellant modulus of elasticity
Eo = 210000 # [MPa] case modulus of elasticity
alpha_i = 0.000093 # propellant coef. of thermal expansion
alpha_o = 0.000011 # case coef. of thermal expansion
T1 = -40 - 65 # [K] ou [C] temp. variation for phase 2

print('----- FASE 2 -----')
print("")
print('Variação de temperatura = ', T1, ' K')
print("")

ai = alpha_i * T1 * a + a
bo = alpha_o * T1 * b + b
bi = alpha_i * T1 * b + b
co = alpha_o * T1 * c + c
print('ai = ', ai, 'mm')
print('bo = ', bo, 'mm')
print('bi = ', bi, 'mm')
print('co = ', co, 'mm')
print("")

delta = bi - bo # [mm] cálculo da interferência
print('delta = ', delta, 'mm')
print("")

R = b
denomin1 = R * (((R**2 + co**2)/(co**2 - R**2)) + vo)/Eo
denomin2 = R * (((R**2 + ai**2)/(R**2 - ai**2)) - vi)/Ei

p = delta / (denomin1 + denomin2) # [MPa] pressão de interface da fase 2
print('Pressão fase 2 = ', p, ' MPa')
print("")

ri = np.linspace(a, b, 90)
ro = np.linspace(b, c, 90)

pi_p = 0 # pressão interna do propelente
```

```

pe_p = p                                # pressão externa do propelente
ri_p = a                                # raio interno do propelente
re_p = b                                # raio externo do propelente
A_p = (pi_p * ri_p**2 - pe_p * re_p**2) / (re_p**2 - ri_p**2)      # [MPa] A do propelente
B_p = ((pi_p - pe_p) * (re_p**2) * (ri_p**2)) / ((re_p**2) - (ri_p**2))  # [MPa] B do propelente
print('A_p = ', A_p, 'MPa')
print('B_p = ', B_p, 'Pa')    # não sei o porquê de essa pressão estar aparecendo em Pa ao inves de
MPa

```

```

pi_c = p                                # pressão interna da câmara
pe_c = 0                                # pressão externa da câmara
ri_c = b                                # raio interno da câmara
re_c = c                                # raio externo da câmara
A_c = (pi_c * ri_c**2 - pe_c * re_c**2) / (re_c**2 - ri_c**2)      # [MPa] A da câmara
B_c = ((pi_c - pe_c) * (re_c**2) * (ri_c**2)) / ((re_c**2) - (ri_c**2))  # [MPa] B da câmara
print('A_c = ', A_c, 'MPa')
print('B_c = ', B_c, 'Pa')    # não sei o porquê de essa pressão estar aparecendo em Pa ao inves de
MPa
print("")

```

```

aai = (1-2*vi)*A_p/Ei                    # parâmetro "a" do propelente
bbi = (1+vi)*B_p/Ei                      # parâmetro "b" do propelente
aao = (1-2*vo)*A_c/Eo                    # parâmetro "a" da câmara
bbo = (1+vo)*B_c/Eo                      # parâmetro "b" da câmara
print('aai = ', aai)
print('bbi = ', bbi)
print('aao = ', aao)
print('bbo = ', bbo)
print("")

```

```

def ur_bi(ri):                            # [mm] deslocamento radial no propelente
    return aai*ri + bbi/ri

```

```

def ur_bo(ro):                            # [mm] deslocamento radial na câmara
    return aao*ro + bbo/ro

```

```

# ----- DEFORMAÇÕES fase 2 ----- DEFORMAÇÕES fase 2 ----- DEFORMAÇÕES fase 2 -----
DEFORMAÇÕES fase 2

```

```

def e_ti(ri):                            # deformação tangencial no propelente
    return aai + bbi/ri**2

```

```

def e_to(ro):                            # deformação tangencial na câmara
    return aao + bbo/ro**2

```

```

def e_ri(ri):                            # deformação radial no propelente
    return aai - bbi/ri**2

```

```

def e_ro(ro):
    return aao - bbo/ro**2
# deformação radial na câmara

plt.figure()
plt.subplot(1,2,1)
plt.title('Def. tangencial propelente fase 2')
plt.ylabel('def_ti')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, e_ti(ri), 'black', label='Deformação tangencial do propelente')

plt.legend()
plt.grid()

plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Def. tangencial câmara fase 2')
plt.ylabel('def_to')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, e_to(ro), 'purple', label='Deformação tangencial da câmara')

plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()

plt.figure()
plt.subplot(1,2,1)
plt.title('Def. radial propelente fase 2')
plt.ylabel('def_ri')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, e_ri(ri), 'blue', label='Deformação radial do propelente')

plt.legend()
plt.grid()

plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Def. radial câmara fase 2')
plt.ylabel('def_ro')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, e_ro(ro), 'orange', label='Deformação radial da câmara')

plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()

# ----- TENSÕES fase 2 ----- TENSÕES fase 2 ----- TENSÕES fase 2 ----- TENSÕES fase 2

def sigma_ti(ri):
    return A_p + (B_p / ri**2)
# [MPa] tensão tangenc. no propelente

def sigma_to(ro):
    return A_c + (B_c / ro**2)
# [MPa] tensão tangenc. na câmara

def sigma_ri(ri):
    return A_p - (B_p / ri**2)
# [MPa] tensão radial no propelente

```

```

def sigma_ro(ro):
    return A_c - (B_c / ro**2) # [MPa] tensão radial na câmara

plt.figure()
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title('Tensão tangencial propelente fase 2')
plt.ylabel('sigma_ti [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, sigma_ti(ri), 'green', label='Tensão tangencial do propelente')

plt.legend()
plt.grid()

plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Tensão tangencial câmara fase 2')
plt.ylabel('sigma_to [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, sigma_to(ro), 'yellow', label='Tensão tangencial da câmara')

plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()

plt.figure()
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title('Tensão radial propelente fase 2')
plt.ylabel('sigma_ri [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, sigma_ri(ri), 'brown', label='Tensão radial do propelente')

plt.legend()
plt.grid()

plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Tensão radial câmara fase 2')
plt.ylabel('sigma_ro [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, sigma_ro(ro), 'pink', label='Tensão radial da câmara')

plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()

# ----- FASE 3 ----- FASE 3 ----- FASE 3 ----- FASE 3

print('----- FASE 3 -----')
print("")

T2 = 20 - 65 # [K] ou [C] variação temperatura fase 3
print('Variação de temperatura = ', T2, ' K')
print("")

ai = alphai * T2 * a + a
bo = alphao * T2 * b + b

```

```
bi = alphas * T2 * b + b
co = alphas * T2 * c + c
```

```
delta3 = bi - bo
print('delta = ', delta3, ' mm')
print("")
```

[mm] cálculo da interferência

```
R = b
```

```
denomin1 = R*(((R**2 + co**2)/(co**2 - R**2)) + vo)/Eo
denomin2_3 = R*(((R**2 + ai**2)/(R**2 - ai**2)) - vi)/Ei
```

```
p = delta3 / (denomin1 + denomin2_3)
fase 1
```

[MPa] pressão de interface da

```
print('Pressão fase 3 = ', p, ' MPa')
print("")
```

```
pi_p = 20
pe_p = p
ri_p = a
re_p = b
A_p = (pi_p * ri_p**2 - pe_p * re_p**2) / (re_p**2 - ri_p**2)
B_p = ((pi_p - pe_p) * (re_p**2) * (ri_p**2)) / ((re_p**2) - (ri_p**2))
print('A_p = ', A_p, 'MPa')
print('B_p = ', B_p, 'Pa') # não sei o porquê de essa pressão estar aparecendo em Pa ao inves de MPa
```

[MPa] pressão interna do propelente
[MPa] pressão externa do propelente
[mm] raio interno do propelente
[mm] raio externo do propelente
[MPa] A do propelente
[MPa] B do propelente

```
pi_c = p
pe_c = 0
ri_c = b
re_c = c
A_c = (pi_c * ri_c**2 - pe_c * re_c**2) / (re_c**2 - ri_c**2)
B_c = ((pi_c - pe_c) * (re_c**2) * (ri_c**2)) / ((re_c**2) - (ri_c**2))
print('A_c = ', A_c, 'MPa')
print('B_c = ', B_c, 'Pa') # não sei o porquê de essa pressão estar aparecendo em Pa ao inves de MPa
print("")
```

[MPa] pressão interna da câmara
[MPa] pressão externa da câmara
[mm] raio interno da câmara
[mm] raio externo da câmara
[MPa] A da câmara
[MPa] B da câmara

```
aai3 = (1-2*vi)*A_p/Ei
bbi3 = (1+vi)*B_p/Ei
aao3 = (1-2*vo)*A_c/Eo
bbo3 = (1+vo)*B_c/Eo
```

```
def ur_bi3(ri):
    return aai3*ri + bbi3/ri
```

[m] deslocamento radial no propelente

```
def ur_bo3(ro):
    return aao3*ro + bbo3/ro
```

[m] deslocamento radial na câmara

```
# ----- DEFORMAÇÕES fase 3 ----- DEFORMAÇÕES fase 3 ----- DEFORMAÇÕES fase 3 -----
DEFORMAÇÕES fase 3
```

```
def e_ti3(ri):                                     # deformação tangencial no propelente
    return aai3 + bbi3/ri**2
```

```
def e_to3(ro):                                     # deformação tangencial na câmara
    return aao3 + bbo3/ro**2
```

```
def e_ri3(ri):                                     # deformação radial no propelente
    return aai3 - bbi3/ri**2
```

```
def e_ro3(ro):                                     # deformação radial na câmara
    return aao3 - bbo3/ro**2
```

```
plt.figure()
plt.subplot(1,2,1)
plt.title('Def. tangencial propelente fase 3')
plt.ylabel('def_ti')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, e_ti3(ri), 'black', label='Deformação tangencial do propelente')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
```

```
plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Def. tangencial câmara fase 3')
plt.ylabel('def_to')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, e_to3(ro), 'purple', label='Deformação tangencial da câmara')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
#plt.show()
```

```
plt.figure()
plt.subplot(1,2,1)
plt.title('Def. radial propelente fase 3')
plt.ylabel('def_ri')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, e_ri3(ri), 'blue', label='Deformação radial do propelente')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
```

```
plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Def. radial câmara fase 3')
plt.ylabel('def_ro')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, e_ro3(ro), 'orange', label='Deformação radial da câmara')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()
```

```
# ----- TENSÕES fase 3 ----- TENSÕES fase 3 ----- TENSÕES fase 3 ----- TENSÕES fase 3
```



```
def sigma_ti3(ri):                                     # [Pa] tensão tangenc. no propelente
    return A_p + (B_p / ri**2)
```

```
def sigma_to3(ro):                                     # [Pa] tensão tangenc. na câmara
    return A_c + (B_c / ro**2)
```

```
def sigma_ri3(ri):                                     # [Pa] tensão radial no propelente
    return A_p - (B_p / ri**2)
```

```
def sigma_ro3(ro):                                     # [Pa] tensão radial na câmara
    return A_c - (B_c / ro**2)
```

```
plt.figure()
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title('Tensão tangencial propelente fase 3')
plt.ylabel('sigma_ti [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, sigma_ti3(ri), 'green', label='Tensão tangencial do propelente')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
```

```
plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Tensão tangencial câmara fase 3')
plt.ylabel('sigma_to [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, sigma_to3(ro), 'yellow', label='Tensão tangencial da câmara')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
# plt.show()
```

```
plt.figure()
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.title('Tensão radial propelente fase 3')
plt.ylabel('sigma_ri [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ri, sigma_ri3(ri), 'brown', label='Tensão radial do propelente')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
```

```
plt.subplot(1,2,2)
plt.title('Tensão radial câmara fase 3')
plt.ylabel('sigma_ro [MPa]')
plt.xlabel('Raio (mm)')
plt.plot(ro, sigma_ro3(ro), 'black', label='Tensão radial da câmara')
```

```
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```